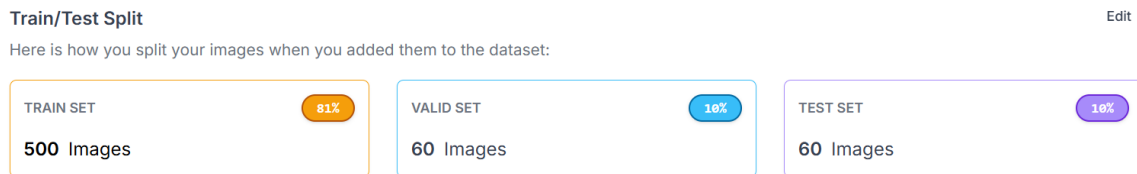


HASIL PERCOBAAN PERBANDINGAN MODEL YOLOV11, YOLOV8, dan RT-DETR-L

Revisi Minggu lalu: dataset split menjadi 80%-10%-10%, melakukan tahap validating dan testing

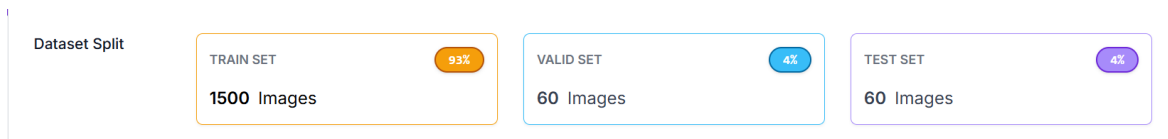
Dataset

Dataset berisikan 620 gambar yang dibagi menjadi lima kelas kesehatan daun cabai: Sehat, Kuning(virus), Keriting, Bercak Daun, dan Whitefly(kutu kebul). Dataset Split: Awalnya terdapat total 620 gambar yang dibagi menjadi 500 gambar untuk Train Set (80%), 60 gambar untuk Valid Set(10%), dan 60 gambar untuk Test Set(10%).



Gambar 1 Dataset Split (original)

Setelah augmentasi(3x lipat), jumlah gambar pada **Train Set** menjadi **1.500 gambar**. ini mengubah dataset split menjadi **93% untuk pelatihan**, porsi validasi dan pengujian tetap masing-masing di angka 60 gambar (4%). Bertujuan agar model memiliki lebih banyak referensi vuntuk dipelajari sehingga lebih akurat dalam mengenali objek dalam berbagai kondisi.



Gambar 2 Dataset Split (setelah augmentasi)

Pra-pemrosesan dan Augmentasi

setiap gambar melalui proses Preprocessing yang mencakup Auto-Orient untuk memastikan posisi gambar sudah benar dan Resize dengan metode stretch ke resolusi 640x640 piksel agar seragam.

Preprocessing

Auto-Orient: Applied

Resize: Stretch to 640x640

Tahap augmentasi dengan pengaturan "**3 output per contoh latihan**", setiap satu gambar asli akan menghasilkan tiga variasi berbeda. Variasi ini diciptakan melalui **rotasi 90 derajat** (searah jarum jam, berlawanan, atau terbalik), **rotasi halus antara -15° hingga +15°**, serta **penyesuaian kecerahan (brightness) dalam rentang -15% hingga +15%**.

Augmentations	Outputs per training example: 3
	90° Rotate: Clockwise, Counter-Clockwise, Upside Down
	Rotation: Between -15° and +15°
	Brightness: Between -15% and +15%

Training, Validating, dan Testing

Setelah dataset dipersiapkan akan lanjut ke tahap Training, Validating, dan Testing. Menggunakan model YOLOv11s, YOLOv8s, dan RT-DETR-L dengan hyperparameter berikut:

YOLOv11s: *!yolo task=detect mode=train model=yolo11s.pt*

*data={dataset.location}/data.yaml epochs=200 imgsz=640 optimizer=AdamW lr0=0.0008
lrf=0.01 mosaic=0.6 batch=16 weight_decay=0.00025 patience=50 plots=True*

YOLOv8s: *!yolo task=detect mode=train model=yolov8s.pt data={dataset.location}/data.yaml
epochs=200 imgsz=640 optimizer=AdamW lr0=0.0008 lrf=0.01 mosaic=0.6 batch=16
weight_decay=0.00025 patience=50 plots=True*

- **Learning Rate (0.0008):** Angka 0.0008 tergolong dalam kategori Learning Rate(Langkah Belajar) yang kecil dan hati-hati.
- **Mosaic (0.6):** Teknik augmentasi yang menggabungkan 4 gambar menjadi satu, sangat efektif agar model lebih teliti mendeteksi objek kecil seperti hama whitefly.
- **Epochs:** Dilatih selama 200 iterasi

RT-DETR-L: *!yolo task=detect mode=train model=rtdetr-l.pt*

*data={dataset.location}/data.yaml epochs=100 imgsz=640 optimizer=AdamW lr0=0.0001
lrf=0.01 batch=8 weight_decay=0.0001 patience=50 plots=True*

- **Learning rate (0.0001) dan Batch (8):** Menggunakan learning rate yang lebih kecil dan batch size lebih sedikit karena model Transformer biasanya jauh lebih berat secara komputasi

Hasil Training Model

Berikut hasil training model YOLOv11s, YOLOv8s, dan RT-DETR-L

MODEL	YOLOv11	YOLOv8	RT-DETR-L
mAP	0.884	0.904	0.766
Precision	0.894	0.854	0.839
Recall	0.81	0.86	0.754
F1-Score	0.85 at 0.475	0.85 at 0.297	0.79 at 0.816
Inference Time	6.8ms	6.4ms	25.3ms
Epoch	169	177	100

Kesimpulan Hasil training:

- **Akurasi Training Tertinggi: YOLOv8** dengan **mAP 0.904**, menunjukkan bahwa YOLOv8 ini efektif dalam proses pelatihan.
- **Keseimbangan Presisi & Recall: YOLOv11** tingkat **Precision (0.894)** yang paling tinggi dibandingkan model lainnya, mengindikasikan bahwa sejak tahap awal, model ini sudah sangat selektif dan akurat dalam mendeteksi objek.
- **Kecepatan Komputasi (Inference): YOLOv8 (6.4ms)** dan **YOLOv11 (6.8ms)** menunjukkan performa *real-time*, sedangkan **RT-DETR-L (25.3ms)** terasa jauh lebih berat secara komputasi.

Hasil Validating Model

MODEL	YOLOv11	YOLOv8	RT-DETR-L
mAP	0.884	0.905	0.767
Precision	0.894	0.855	0.839
Recall	0.81	0.864	0.753
F1-Score	0.85 at 0.476	0.85 at 0.298	0.79 at 0.816
Inference Time	11.3ms	10.3ms	34.8ms

Kesimpulan Hasil Validating:

- **Akurasi Tertinggi: YOLOv8** unggul tipis dalam metrik **mAP (0.905)** dibandingkan YOLOv11 (0.884).

- **Keseimbangan Presisi & Recall:** YOLOv11 tertinggi (**0.894**), yang berarti model ini sangat jarang memberikan *false positive*. Sedangkan YOLOv8 memiliki Recall terbaik (**0.864**), menunjukkan kemampuannya yang lebih baik dalam mendeteksi seluruh objek yang ada.
- **Efisiensi Waktu:** YOLOv8 yang tercepat dengan *inference time* **10.3ms**, disusul ketat oleh YOLOv11 (**11.3ms**). RT-DETR-L jauh lebih lambat di angka **34.8ms**.

Hasil Testing Model

MODEL	YOLOv11	YOLOv8	RT-DETR-L
mAP	0.886	0.847	0.826
Precision	0.927	0.892	0.833
Recall	0.794	0.748	0.808
F1-Score	0.85 at 0.744	0.80 at 0.787	0.81 at 0.742
Inference Time	12.3ms	11.2ms	36.6ms
Streamlit Inference Time	Speed: 6.3ms preprocess, 206.6ms inference, 1.5ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)	Speed: 5.4ms preprocess, 231.8ms inference, 1.0ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)	Speed: 3.4ms preprocess, 1260.1ms inference, 0.4ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)

(preprocess + inference + postprocess)

YOLOv11: 6.3ms + 206.6ms + 1.5ms = **214.4ms** = total streamlit inference

YOLOv8: 5.4ms + 231.8ms + 1.0ms = **238.2ms** = total streamlit inference

Kesimpulan Hasil Testing:

- **Generalisasi Terbaik:** YOLOv11 menunjukkan performa paling stabil dan unggul pada data uji dengan mAP tertinggi (**0.886**) dan Precision yang melonjak signifikan ke angka **0.927**. Ini mengindikasikan YOLOv11 memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik daripada YOLOv8 pada data riil.
- **Penurunan Performa:** YOLOv8 mengalami penurunan mAP yang cukup terasa saat testing (dari 0.905 menjadi **0.847**). Hal ini menunjukkan adanya indikasi sedikit *overfitting* pada tahap validasi sebelumnya.
- **Konsistensi:** RT-DETR-L justru mengalami peningkatan performa di tahap testing dibandingkan saat training/validasi (mAP naik menjadi **0.826**), namun tetap tertinggal secara kecepatan.
- **Streamlit Inference:** Saat dijalankan di aplikasi (Streamlit), YOLOv11 (**214.4ms**) lebih ringan dibanding YOLOv8 (**238.2ms**).

Kesimpulan Hasil Keseluruhan:

Secara keseluruhan, **YOLOv11** adalah model terbaik untuk digunakan karena memberikan keseimbangan paling optimal antara akurasi yang sangat tinggi (pada tahap testing) dan kecepatan saat implementasi di streamlit.

YOLOv8 adalah alternatif yang sangat kuat jika fokusnya adalah keseimbangan antara **Recall** dan **mAP**, sementara **RT-DETR-L** kurang direkomendasikan untuk penggunaan real-time karena jauh lebih lambat dibandingkan seri **YOLO**.